



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

ARRASTO POR ONDA DE GRAVIDADE: CICLO DE VIDA, PARAMETRIZAÇÃO E MODELAGEM NUMÉRICA 1D/2D

Paulo Yoshio Kubota

URL do documento original:

<<http://urlib.net/xx/yy>>

INPE
São José dos Campos
2026

PUBLICADO POR:

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE)
Divisão de Biblioteca (DIBIB)
CEP 12.227-010
São José dos Campos - SP - Brasil
Tel.:(012) 3208-6923/7348
E-mail: pubtc@inpe.br

CONSELHO DE EDITORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELLECTUAL DO INPE - CEPPII (PORTARIA Nº 176/2018/SEI-INPE):**Presidente:**

Dra. Marley Cavalcante de Lima Moscati - Coordenação-Geral de Ciências da Terra (CGCT)

Membros:

Dra. Ieda Del Arco Sanches - Conselho de Pós-Graduação (CPG)
Dr. Evandro Marconi Rocco - Coordenação-Geral de Engenharia, Tecnologia e Ciência Espaciais (CGCE)
Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos - Coordenação-Geral de Infraestrutura e Pesquisas Aplicadas (CGIP)
Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

BIBLIOTECA DIGITAL:

Dr. Gerald Jean Francis Banon
Clayton Martins Pereira - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA:

Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:

Ivone Martins - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

ARRASTO POR ONDA DE GRAVIDADE: CICLO DE VIDA, PARAMETRIZAÇÃO E MODELAGEM NUMÉRICA 1D/2D

Paulo Yoshio Kubota

URL do documento original:

<<http://urlib.net/xx/yy>>

INPE
São José dos Campos
2026



Esta obra foi licenciada sob uma [Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 3.0 Não Adaptada](#).

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License](#).

Informar aqui sobre marca registrada, se houver.

Informar aqui sobre fontes financiadoras, se houver.

RESUMO

Este relatório consolida e documenta o material da disciplina MET-576-4 (Prof. Paulo Yoshio Kubota, INPE/CPTEC) sobre arrasto por onda de gravidade (*Gravity Wave Drag*, GWD), organizando-o em três frentes: (i) síntese teórica dos slides de aula, cobrindo a teoria de perturbação linear de ondas de gravidade internas, o ciclo de vida da onda (nascimento, evolução, dissipação) e a hierarquia de esquemas de parametrização operacional, do esquema orográfico (GWDO) ao convectivo (GWDC); (ii) desenvolvimento de três modelos numéricos idealizados, escritos em Python, que implementam essas equações — um modelo de coluna 1D com fonte orográfica única, um modelo 2D (longitude–altura) com duas fontes simultâneas (montanha e nuvem convectiva) e uma extensão temporal do modelo 2D que integra a evolução do escoamento médio por 72 horas sob realimentação onda–escoamento; e (iii) análise física dos resultados obtidos, com ênfase no impacto do arrasto e do aquecimento associado sobre a estratosfera média e superior. Os resultados numéricos reproduzem qualitativamente o comportamento esperado dos esquemas de parametrização descritos na literatura (Lindzen, 1981; McFarlane, 1987; Chun; Baik, 1998): o fluxo de momentum da onda se conserva durante a propagação vertical até ser limitado pela hipótese de saturação ($Ri_w < 1/4$), produzindo desaceleração do escoamento e aquecimento por dissipação concentrados em uma camada da estratosfera média, e evidenciando como o próprio arrasto reduz a fonte e a amplitude da onda ao longo do tempo. O relatório inclui a descrição completa da forma de uso dos três programas desenvolvidos, de modo a permitir sua reprodução e adaptação por terceiros.

Palavras-chave: Arrasto por onda de gravidade. Parametrização de ondas de gravidade. GWDO. GWDC. Modelagem numérica atmosférica.

GRAVITY WAVE DRAG: LIFE CYCLE, PARAMETERIZATION, AND 1D/2D NUMERICAL MODELING ABSTRACT

This report consolidates and documents the material of course MET-576-4 (Prof. Paulo Yoshio Kubota, INPE/CPTEC) on gravity wave drag (GWD), organized along three lines: (i) a theoretical synthesis of the lecture slides, covering linear perturbation theory of internal gravity waves, the wave life cycle (generation, propagation, dissipation), and the hierarchy of operational parameterization schemes, from the orographic scheme (GWDO) to the convective scheme (GWDC); (ii) the development of three idealized numerical models, written in Python, implementing these equations — a 1D column model with a single orographic source, a 2D (longitude–height) model with two simultaneous sources (mountain and convective cloud), and a time-dependent extension of the 2D model integrating the mean-flow evolution over 72 hours under wave–mean-flow feedback; and (iii) a physical analysis of the results, emphasizing the impact of drag and the associated heating on the middle and upper stratosphere. The numerical results qualitatively reproduce the behavior expected from the parameterization schemes described in the literature (Lindzen, 1981; McFarlane, 1987; Chun; Baik, 1998): the wave momentum flux is conserved during vertical propagation until it is limited by the saturation hypothesis ($Ri_w < 1/4$), producing flow deceleration and dissipative heating concentrated in a middle-stratospheric layer, and showing how the drag itself reduces the wave source and amplitude over time. The report includes a complete description of how to run the three programs developed, so that they can be reproduced and adapted by others.

Keywords: Gravity wave drag. Gravity wave parameterization. GWDO. GWDC. Atmospheric numerical modeling.

LISTA DE FIGURAS

	<u>Pág.</u>
4.1 Modelo de coluna 1D: (a) vento de fundo antes/depois de 5 dias de arrasto; (b) estabilidade $N(z)$; (c) fluxo de momentum normalizado $\tau(z)/\tau_0$; (d) tendência de vento; (e) tendência de temperatura. Elaborada pelo autor a partir da execução de <code>gwd_model.py</code>	11
4.2 Modelo 2D: (a) campo de onda $\eta(x, z)$ com tilt para montante e quebra sombreada; (b) fluxo de momentum local aproximado; (c) arrasto de coluna decomposto por fonte; (d) aquecimento de coluna. Elaborada pelo autor a partir da execução de <code>gwd_model_2d.py</code>	12
4.3 Evolução temporal (72h): (a) diagrama tempo–altura de $U(z, t)$; (b) diagrama tempo–altura de $\Delta T(z, t)$ acumulado; (c),(d) séries temporais em níveis fixos (30, 40 e 50 km). Elaborada pelo autor a partir da execução de <code>gwd_model_2d_time.py</code>	13
4.4 Campo de onda $\eta(x, z)$ em quatro instantes (0, 24, 48 e 72 h), mostrando o enfraquecimento do jato e da amplitude da onda ao longo do tempo. Elaborada pelo autor a partir da execução de <code>gwd_model_2d_time.py</code> . .	14

LISTA DE TABELAS

	<u>Pág.</u>
2.1 Ciclo de vida da onda de gravidade e sua correspondência nos esquemas GWDO e GWDC.	6
3.1 Parâmetros ajustáveis do modelo de coluna 1D.	8
3.2 Parâmetros de cada fonte no modelo 2D (dicionários <code>mtn/conv</code>).	9
3.3 Parâmetros temporais ajustáveis.	10

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CPTEC – Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos

GCM	–	Modelo de Circulação Geral (<i>General Circulation Model</i>)
GWD	–	Arrasto por Onda de Gravidade (<i>Gravity Wave Drag</i>)
GWDC	–	Arrasto por Onda de Gravidade induzido pela Convecção
GWDO	–	Arrasto por Onda de Gravidade induzido pela Orografia
INPE	–	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
PBL	–	Camada Limite Planetária (<i>Planetary Boundary Layer</i>)
PNT	–	Previsão Numérica de Tempo
QBO	–	Oscilação Quase-Bienal (<i>Quasi-Biennial Oscillation</i>)
SAO	–	Oscilação Semi-Anual (<i>Semi-Annual Oscillation</i>)
WKB	–	Aproximação de Wentzel–Kramers–Brillouin

LISTA DE SÍMBOLOS

N	–	Frequência de Brunt-Väisälä
U	–	Vento zonal básico (escoamento médio)
k, m	–	Números de onda horizontal e vertical
ν	–	Frequência da onda (referencial fixo)
$\hat{\nu}$	–	Frequência intrínseca da onda ($\nu - \bar{u}k$)
c_{gx}, c_{gz}	–	Componentes horizontal e vertical da velocidade de grupo
ρ	–	Densidade do ar
θ	–	Temperatura potencial
Ri_w	–	Número de Richardson da onda
τ, M	–	Fluxo vertical de momentum associado à onda
h_0	–	Altura (amplitude) da orografia de sub-grade
Fr	–	Número de Froude do escoamento sobre a montanha
$\Phi(z)$	–	Fase vertical acumulada da onda, $\int N/U dz$
g	–	Aceleração da gravidade
c_p	–	Calor específico do ar seco a pressão constante

SUMÁRIO

	<u>Pág.</u>
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Objetivos	1
1.2 Organização do relatório	2
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: SÍNTESE DOS SLIDES . . .	2

2.1	Teoria de perturbação linear	2
2.1.1	Estabilidade estática e frequência de Brunt-Väisälä	2
2.1.2	Relação de dispersão	3
2.1.3	Velocidade de grupo	3
2.2	O ciclo de vida da onda de gravidade	3
2.2.1	Nascimento	4
2.2.2	Evolução	4
2.2.3	Dissipação	4
2.3	Hierarquia de parametrização: do básico ao avançado	4
2.3.1	Hipótese de saturação de Lindzen (1981)	4
2.3.2	GWD Orográfico (GWDO)	5
2.3.3	GWD Convectivo (GWDC)	5
2.3.4	Síntese	5
	Fontes citadas neste capítulo	6
3	MODELAGEM NUMÉRICA DESENVOLVIDA	7
3.1	Modelo de coluna 1D (<code>gwd_model.py</code>)	7
3.1.1	Formulação	7
3.1.2	Modo de uso	8
3.2	Modelo 2D longitude–altura (<code>gwd_model_2d.py</code>)	9
3.2.1	Formulação	9
3.2.2	Modo de uso	9
3.3	Modelo 2D com integração temporal de 72h (<code>gwd_model_2d_time.py</code>)	10
3.3.1	Formulação	10
3.3.2	Modo de uso	10
3.4	Limitações comuns aos três modelos	11
4	ANÁLISE DOS RESULTADOS	11
4.1	Modelo de coluna 1D	11
4.2	Modelo 2D longitude–altura	12
4.3	Evolução temporal de 72 horas	13
5	CONCLUSÕES	14
5.1	Limitações	15
5.2	Sugestões para trabalhos futuros	15

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	16
APÊNDICE A - CÓDIGO-FONTE DOS MODELOS NUMÉRICOS	16
A.1 Modelo de coluna 1D — <code>gwd_model.py</code>	16
A.2 Modelo 2D longitude–altura — <code>gwd_model_2d.py</code>	22
A.3 Modelo 2D com integração temporal — <code>gwd_model_2d_time.py</code>	29

1 INTRODUÇÃO

O arrasto por onda de gravidade (*Gravity Wave Drag*, GWD) é um dos processos de sub-grade mais importantes para a qualidade de modelos de Previsão Numérica de Tempo (PNT) e de modelos climáticos globais. Ondas de gravidade geradas por orografia, convecção profunda, instabilidade de correntes de jato e frentes têm escalas horizontais tipicamente entre 5 km e 500 km — abaixo da resolução operacional da maioria dos modelos globais —, mas sua dissipação em altitude produz uma força mensurável sobre a circulação de escala sinótica e planetária. Sem essa parametrização, os modelos em equilíbrio radiativo tendem a produzir jatos de inverno excessivamente intensos e mal posicionados, com viés sistemático de vento e temperatura na estratosfera.

Este relatório documenta o trabalho de estudo e modelagem numérica desenvolvido a partir do material da disciplina de pós-graduação MET-576-4 (Prof. Paulo Yoshio Kubota, INPE/CPTEC), especificamente dos conjuntos de slides:

- *Atmospheric Oscillations: Teoria da Perturbação Linear (parte 1)* — fundamentação teórica (168 slides, correspondendo ao Capítulo 7 de um texto-base no estilo de Holton), cobrindo o método de perturbação linear, ondas simples e a teoria completa de ondas de gravidade internas;
- *Gravity Wave Drag Parameterization* — 94 slides, cobrindo a motivação física do GWD, a hipótese de saturação de Lindzen (1981) e a hierarquia de esquemas de parametrização operacional (GWDO, GWDC).

1.1 Objetivos

Este relatório tem três objetivos complementares:

- a) **Sintetizar** o conteúdo teórico dos slides de forma estruturada, do fundamento de perturbação linear até a parametrização operacional, organizando-o explicitamente em torno do conceito de *ciclo de vida da onda de gravidade* (nascimento, evolução e dissipação) — ver Capítulo 2;
- b) **Desenvolver** três modelos numéricos idealizados, implementados em linguagem Python, que reproduzem esse ciclo de vida de forma quantitativa: um modelo de coluna 1D (fonte orográfica única), um modelo 2D longitude–altura (fonte orográfica e convectiva simultâneas) e uma extensão temporal desse modelo 2D, integrando 72 horas de evolução do escoamento médio sob realimentação onda–escoamento — ver Capítulo 3;
- c) **Analisar** fisicamente os resultados produzidos por esses três modelos, com particular atenção ao impacto do arrasto e do aquecimento associado sobre a estratosfera média e superior — ver Capítulo 4.

1.2 Organização do relatório

O Capítulo 2 apresenta a síntese teórica: fundamentação de perturbação linear (Seção 2.1), o ciclo de vida da onda de gravidade (Seção 2.2) e a hierarquia de parametrizações, da hipótese de saturação de Lindzen ao esquema convectivo espectral (Seção 2.3). O Capítulo 3 descreve a formulação matemática e a implementação computacional dos três modelos numéricos, incluindo instruções completas de uso de cada programa. O Capítulo 4 apresenta e discute as figuras produzidas por cada modelo. O Capítulo 5 sintetiza as conclusões e aponta limitações e possíveis extensões futuras. O código-fonte completo dos três programas é reproduzido no Apêndice .

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: SÍNTESE DOS SLIDES

2.1 Teoria de perturbação linear

A base física do GWD vem da teoria de perturbação linear aplicada às equações de movimento de um fluido estratificado. No método de perturbação, cada variável de campo é dividida em uma parte de estado básico (média) e uma parte de perturbação, por exemplo $u(x, t) = \bar{u} + u'(x, t)$.

2.1.1 Estabilidade estática e frequência de Brunt-Väisälä

Ondas de gravidade internas só existem quando a atmosfera é estaticamente estável. Uma parcela de ar deslocada verticalmente e depois liberada oscila com frequência

N (frequência de Brunt-Väisälä), definida a partir da taxa de variação vertical da temperatura potencial θ :

$$N^2 = \frac{g}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z} \quad (2.1)$$

$N^2 > 0$ corresponde a uma atmosfera estável, condição necessária para a propagação de ondas de gravidade internas.

2.1.2 Relação de dispersão

Considerando o movimento invíscido, adiabático, não rotativo e linearizado, com a aproximação de Boussinesq, as equações de perturbação podem ser combinadas em uma única equação para w' . Buscando soluções do tipo onda plana, $w' = \hat{w} e^{-i(kx+mz-\nu t)}$, obtém-se a relação de dispersão das ondas de gravidade internas puras:

$$(\nu - \bar{u}k)^2(k^2 + m^2) - N^2k^2 = 0 \quad (2.2)$$

Definindo a frequência intrínseca $\hat{\nu} = \nu - \bar{u}k$, a relação de dispersão se simplifica para

$$\hat{\nu} = \pm \frac{Nk}{\kappa}, \quad \kappa = \sqrt{k^2 + m^2} \quad (2.3)$$

2.1.3 Velocidade de grupo

As componentes horizontal e vertical da velocidade de grupo — a velocidade real de propagação de energia da onda — são dadas por

$$c_{gx} = \frac{\partial \nu}{\partial k} = \bar{u} \pm \frac{Nm^2}{(k^2 + m^2)^{3/2}} \quad (2.4)$$

$$c_{gz} = \frac{\partial \nu}{\partial m} = \pm \frac{-Nkm}{(k^2 + m^2)^{3/2}} \quad (2.5)$$

Duas propriedades notáveis decorrem daqui e são centrais para a interpretação de ondas de montanha: (i) a componente vertical da velocidade de grupo tem sinal oposto ao da velocidade de fase vertical — propagação de fase para baixo implica propagação de energia para cima; (ii) o vetor velocidade de grupo é perpendicular à direção de propagação de fase, propriedade exclusiva das ondas internas de gravidade.

2.2 O ciclo de vida da onda de gravidade

A construção da maioria dos esquemas de parametrização de GWD parte de um paradigma comum: toda onda de gravidade atravessa três estágios — *nascimento*,

evolução e dissipação.

2.2.1 Nascimento

A onda nasce quando o escoamento de fundo interage com uma forçante de subgrade. No caso orográfico, a geração ocorre pelo escoamento estável forçado a subir sobre o relevo, com condição de contorno inferior $w(0) = U \partial h / \partial x$. No caso convectivo, três mecanismos são discutidos na literatura: forçante térmica/diabática (o aquecimento latente irradia ondas diretamente), efeito de obstáculo (o aquecimento produz protuberâncias nas superfícies isentrópicas acima da nuvem, que atuam como obstáculo orográfico; CLARK et al., 1986) e oscilador mecânico (movimentos oscilatórios do sistema convectivo colidem com a tropopausa).

2.2.2 Evolução

Uma vez geradas, as ondas se propagam verticalmente carregando momentum horizontal, com fluxo

$$M(z) = \rho_0 \int u' w' dx \quad (2.6)$$

Na ausência de dissipação esse fluxo se conserva com a altura ($dM/dz = 0$): a onda transporta a mesma quantidade de momentum a qualquer nível, trocando amplitude por densidade decrescente. A força de arrasto só aparece onde o fluxo converge ou diverge com a altura, $F = -U \cdot M \Rightarrow F_z = -\partial(UM)/\partial z$.

2.2.3 Dissipação

As três razões principais para a quebra da onda são: níveis críticos (a velocidade de fase intrínseca se anula em relação ao escoamento), baixa velocidade do vento e baixa densidade (que faz a amplitude crescer até ultrapassar o limite de estabilidade local). O critério clássico de quebra é o número de Richardson da onda, tratado em detalhe na Seção 2.3.1.

2.3 Hierarquia de parametrização: do básico ao avançado

2.3.1 Hipótese de saturação de Lindzen (1981)

A hipótese de saturação de Lindzen (LINDZEN, 1981) postula que a onda cresce em amplitude à medida que sobe até que a coluna de ar se torne localmente instável. O critério de instabilidade é

$$\text{Ri}_w = \frac{N_w^2}{(\partial U_w / \partial z)^2} < \frac{1}{4} \quad (2.7)$$

Quando esse limiar é ultrapassado, a amplitude da onda é reduzida (“saturada”) de modo a manter $Ri_w = 1/4$, produzindo um novo arrasto de intensidade reduzida.

2.3.2 GWD Orográfico (GWDO)

O esquema GWDO representa o arrasto induzido pela orografia de sub-grade. A quantidade de arrasto no nível de referência é

$$\tau_{GWD} = -E \frac{m}{\Delta x} \frac{\rho_0 U_0^3}{N_0} \frac{Fr^2}{Fr^2 + C_G/OC}, \quad E \equiv (OA + 2) C_E Fr_0/Fr_c \quad (2.8)$$

em que OA e OC descrevem orientação/convexidade da orografia de sub-grade. Um esquema *convencional* usa o mecanismo de quebra por $Ri_w < 1/4$ (atuando principalmente na atmosfera superior); um esquema *avançado* usa estatística da orografia baseada no parâmetro de Scorer ($\sim N^2/U^2$), atuando principalmente na baixa atmosfera. Diversas propostas de nível de referência coexistem na literatura — ALPERT et al. (1988); KIM; ARAKAWA (1995); KIM; DOYLE (2005); KIM; HONG (2009).

2.3.3 GWD Convectivo (GWDC)

O esquema de Chun e Baik (CHUN; BAIK, 1998, 2002) formula analiticamente o espectro do fluxo de momentum gerado por convecção profunda. O estresse de onda no topo da nuvem tem a forma

$$\tau_{ct} = -\frac{\rho_{ct} u_{ct}^2}{N \Delta x} c_1 c_2^2 \hat{\tau}_{ct}^2, \quad \hat{\tau}_{ct} = \frac{g Q_0 a_1}{c_p N T u_{ct}^2} \quad (2.9)$$

em que Q_0 é a taxa máxima de aquecimento convectivo e a_1 a semi-largura da região de aquecimento — mesma estrutura funcional do arrasto orográfico (Eq. 2.8), agora forçado pelo aquecimento em vez do relevo. Uma linha de desenvolvimento mais avançada (SONG; CHUN, 2005, 2008) substitui a onda única por um espectro de fluxo de momentum, função da velocidade de fase c e da direção de propagação φ .

2.3.4 Síntese

A Tabela 2.1 amarra os três estágios do ciclo de vida (Seção 2.2) aos elementos correspondentes de GWDO e GWDC, evidenciando que ambos são, no fundo, duas implementações do mesmo paradigma físico — saturação de uma onda linear (Eq. 2.7) — aplicadas a fontes diferentes.

Tabela 2.1 - Ciclo de vida da onda de gravidade e sua correspondência nos esquemas GWDO e GWDC.

Estágio	GWDO	GWDC
Nascimento	Fluxo forçado sobre a orografia de sub-grade	Aquecimento convectivo (térmico/obstáculo/oscilador)
Evolução	Propagação vertical linear/hidrostática	Propagação do espectro gerado no topo da nuvem
Dissipação	Quebra por $Ri_w < 1/4$ ou estatística de orografia	Quebra por $Ri_w < 1/4$ acima do topo da nuvem
Fórmula	Eq. 2.8	Eq. 2.9

Fontes citadas neste capítulo

Esta lista reproduz, de forma informal (sem base de dados bibliográfica verificada), as fontes citadas pelo material da disciplina MET-576-4 e mencionadas ao longo deste capítulo. Não constitui uma revisão bibliográfica independente do autor deste relatório.

- ALPERT, J. C. et al. Mountain induced gravity wave drag parameterization in the NMC medium-range model. 1988.
- CHUN, H.-Y.; BAIK, J.-J. Momentum flux by thermally induced internal gravity waves and its application to gravity wave drag parameterization. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 1998.
- CHUN, H.-Y.; BAIK, J.-J. An updated parameterization of convectively forced gravity wave drag for use in large-scale models. 2002.
- CLARK, T. L. et al. Analysis of the generation and propagation of internal gravity waves associated with a mesoscale convective complex. 1986.
- HONG, S.-Y.; CHOI, J.; CHANG, E.-C.; PARK, H.; KIM, Y.-J. Lower-tropospheric enhancement of gravity wave drag in a global spectral atmospheric forecast model. *Weather and Forecasting*, 2008.
- KIM, Y.-J.; ARAKAWA, A. Improvement of orographic gravity wave parameterization using a mesoscale gravity wave model. 1995.
- KIM, Y.-J.; DOYLE, J. D. Extension of an orographic-drag parametrization scheme to incorporate orographic anisotropy and flow blocking. 2005.

- KIM, Y.-J.; HONG, S.-Y. Interação do GWD com a camada limite estável. 2009.
- LINDZEN, R. S. Turbulence and stress owing to gravity wave and tidal breakdown. *Journal of Geophysical Research*, v. 86, n. C10, p. 9707–9714, 1981.
- MCFARLANE, N. A. The effect of orographically excited gravity wave drag on the general circulation of the lower stratosphere and troposphere. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 1987.
- SONG, I.-S.; CHUN, H.-Y. Momentum flux spectrum induced by convection: formulation. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 2005.
- SONG, I.-S.; CHUN, H.-Y. Wave-resolving convective gravity wave drag parameterization. 2008.

3 MODELAGEM NUMÉRICA DESENVOLVIDA

Foram desenvolvidos três programas em Python (bibliotecas `numpy` e `matplotlib`), de complexidade crescente, implementando as equações sintetizadas no Capítulo 2. O código-fonte completo, comentado com referência direta a cada equação do curso, é reproduzido no Apêndice . Esta seção descreve a formulação matemática de cada modelo e a forma de uso do respectivo programa.

3.1 Modelo de coluna 1D (`gwd_model.py`)

3.1.1 Formulação

O primeiro modelo representa uma única coluna atmosférica (0–80 km), com uma fonte orográfica na superfície. A física implementada segue diretamente as Seções 2.2 e 2.3.1:

- **Fonte:** $M_0 = \rho_0 N_0 U_0 h^2 k_0$, forma linear hidrostática clássica de onda de montanha, com a mesma estrutura física de τ_{GWD} (Eq. 2.8);
- **Propagação:** a magnitude do fluxo $M(z)$ é conservada com a altura ($dM/dz = 0$, Eq. 2.6);

- **Dissipação:** saturação de Lindzen (Eq. 2.7), implementada como um fluxo de saturação $M_{sat}(z) = F_c \rho(z) |U(z)|^3 k_0 / N(z)$, de modo que $M(z) = \min(M(z - \Delta z), M_{sat}(z))$ — garantindo que a quebra seja irreversível;
- **Arrasto:** $\partial u / \partial t = -(1/\rho) \partial \tau / \partial z$ (termo GWDD da equação de Reynolds do momentum);
- **Aquecimento:** $\partial T / \partial t = -(U/c_p) \partial u / \partial t$ — extensão ilustrativa proposta para complementar o material do curso, que menciona apenas que um termo análogo aparece na equação de calor, sem fornecer fórmula fechada.

O impacto acumulado ao longo de vários dias é estimado por extrapolação da tendência inicial, limitada a no máximo 90% do vento original em cada nível (mesmo espírito do limitador de 50% do esquema CB98/CB02).

3.1.2 Modo de uso

O programa não recebe argumentos de linha de comando; os parâmetros do experimento são editados diretamente no início do arquivo. Para executar:

```
python3 gwd_model.py
```

A Tabela 3.1 lista os principais parâmetros ajustáveis. A saída é a figura `gwd_column_model.png` (cinco painéis: vento de fundo, estabilidade, fluxo de momentum normalizado, tendência de vento e tendência de temperatura) e um resumo numérico impresso no terminal.

Tabela 3.1 - Parâmetros ajustáveis do modelo de coluna 1D.

Variável	Significado	Valor padrão
<code>h_mtn</code>	Altura rms da orografia de sub-grade	250 m
<code>lambda0</code>	Comprimento de onda horizontal dominante	8 km
<code>Fc</code>	Fator de saturação (Eq. 2.7)	1,0
<code>days</code>	Dias de extrapolação do impacto acumulado	5
<code>N, U</code>	Perfis de estabilidade e vento de fundo	idealizados, inverno HN

3.2 Modelo 2D longitude–altura (`gwd_model_2d.py`)

3.2.1 Formulação

O segundo modelo estende o primeiro para duas dimensões espaciais (x, z) , com **duas fontes simultâneas**: uma montanha na superfície e uma nuvem convectiva elevada, representada pelo “efeito de obstáculo” (Seção 2.2) no topo da nuvem ($z = Z_t = 11$ km, valor extraído do slide “Um Modelo Simples”). Para cada fonte, o campo de onda estacionário é obtido pela solução clássica de Queney (1948) para uma montanha do tipo *Witch of Agnesi*, $h(x) = h_0 a^2/(a^2 + x^2)$:

$$\eta(x, z) = A(z) a \frac{a \cos \Phi(z) - (x - x_0) \sin \Phi(z)}{a^2 + (x - x_0)^2} \quad (3.1)$$

em que $\Phi(z) = \int_{z_s}^z N(z')/U(z') dz'$ é a fase vertical acumulada (generalização WKB da Eq. 2.3 no limite hidrostático $k \ll m$, em que $m \approx N/U$ independentemente de k) e $A(z)$ é a envoltória de amplitude de pico, que cresce por conservação do fluxo de energia ($\propto \sqrt{\rho_{\text{fonte}}/\rho(z)}$) até ser travada pela mesma saturação de Lindzen do modelo 1D, agora expressa como uma amplitude crítica $a_{\text{crit}}(z) = F_c U(z)/N(z)$. É a fase $\Phi(z)$ que produz o clássico *tilt para montante* das cristas de onda com a altura, consequência direta da Eq. 2.5. O campo total é a superposição linear das duas fontes. O fluxo de momentum e o arrasto/aquecimento de coluna combinada seguem as mesmas equações do modelo 1D (Seção 3.1), agora com $M(z) = 0,5 \rho N |U| A(z)^2 k$.

3.2.2 Modo de uso

`python3 gwd_model_2d.py`

A Tabela 3.2 lista os parâmetros de cada fonte (dicionários `mtn` e `conv` no código). A saída é a figura `gwd_2d_model.png`, com quatro painéis: campo de onda $\eta(x, z)$, fluxo de momentum local aproximado, e perfis de coluna de arrasto e aquecimento (decompostos por fonte).

Tabela 3.2 - Parâmetros de cada fonte no modelo 2D (dicionários `mtn/conv`).

Chave	Significado	Montanha	Nuvem
<code>x0</code>	Posição horizontal da fonte	−70 km	+70 km
<code>a</code>	Meia-largura (<i>Witch of Agnesi</i>)	10 km (a_1)	50 km ($a_2 = 5a_1$)
<code>h0</code>	Amplitude da fonte	250 m	300 m
<code>zs</code>	Altura da fonte	0 km (superfície)	11 km (Z_t)

3.3 Modelo 2D com integração temporal de 72h (`gwd_model_2d_time.py`)

3.3.1 Formulação

O terceiro programa fecha o ciclo completo com **realimentação onda–escoamento médio**: a cada passo de tempo $\Delta t = 15$ min, a envoltória de amplitude/saturação de cada fonte é recalculada usando o $U(z)$ *atual* (Eq. 3.1 e critério de saturação da Seção 3.2), obtendo um novo fluxo $M(z)$, arrasto $\partial u/\partial t(z)$ e aquecimento $\partial T/\partial t(z)$; o vento $U(z)$ é então atualizado e a temperatura acumulada. No passo seguinte, a própria fonte e a saturação já usam o $U(z)$ atualizado — conforme o jato desacelera, sua fonte de onda ($M_0 \propto U$) e o teto de saturação ($a_{crit} \propto U/N$) diminuem junto. Para evitar que o jato colapse a zero e estagne (o que ocorreria em uma coluna isolada sem nenhuma forçante que o regenere), soma-se uma relaxação newtoniana ao perfil original $U_0(z)$, com escala de tempo τ_{relax} , representando de forma simplificada a manutenção do jato pela dinâmica/radiação de grande escala:

$$\left. \frac{\partial U}{\partial t} \right|_{relax} = \frac{U_0(z) - U(z)}{\tau_{relax}} \quad (3.2)$$

A atualização de U usa avanço de Euler explícito, com um limitador que restringe a variação de U por passo a 8% do valor local (no mesmo espírito do limitador de 50% do esquema CB98/CB02, Seção 2.3).

3.3.2 Modo de uso

```
python3 gwd_model_2d_time.py
```

A Tabela 3.3 lista os parâmetros temporais ajustáveis. A saída são duas figuras: `gwd_2d_time_hovmoller.png` (diagramas tempo–altura de $U(z, t)$ e $\Delta T(z, t)$, mais séries temporais em níveis fixos) e `gwd_2d_snapshots.png` (quatro instantâneos do campo de onda $\eta(x, z)$ em $t = 0, 24, 48, 72$ h).

Tabela 3.3 - Parâmetros temporais ajustáveis.

Variável	Significado	Valor padrão
<code>dt</code>	Passo de tempo da integração	900 s (15 min)
<code>hours_total</code>	Duração total da simulação	72 h
<code>tau_relax</code>	Escala de tempo da relaxação (Eq. 3.2)	4 dias
<code>snapshot_hours</code>	Instantes salvos para o campo 2D	0, 24, 48, 72 h

3.4 Limitações comuns aos três modelos

Os três modelos compartilham as seguintes simplificações, que devem ser consideradas na interpretação dos resultados (Capítulo 4): ondas monocromáticas por fonte (uma única escala horizontal dominante), teoria linear e hidrostática, ausência de rotação, e — no terceiro modelo — frequência de Brunt-Väisälä mantida fixa no tempo (o acoplamento entre GWD e estabilidade estática via o próprio aquecimento não é fechado). O arrasto e o aquecimento aplicados ao escoamento médio são, como nos esquemas operacionais reais, quantidades de coluna (função apenas de z , e no terceiro modelo também de t) — mesmo quando o campo de onda resolvido é bidimensional.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Modelo de coluna 1D

A Figura 4.1 mostra os cinco painéis produzidos pelo modelo de coluna 1D (Seção 3.1), para um vento de fundo idealizado com jato subtropical na tropopausa, jato estratosférico de inverno crescente com a altura e reversão próxima à mesopausa.

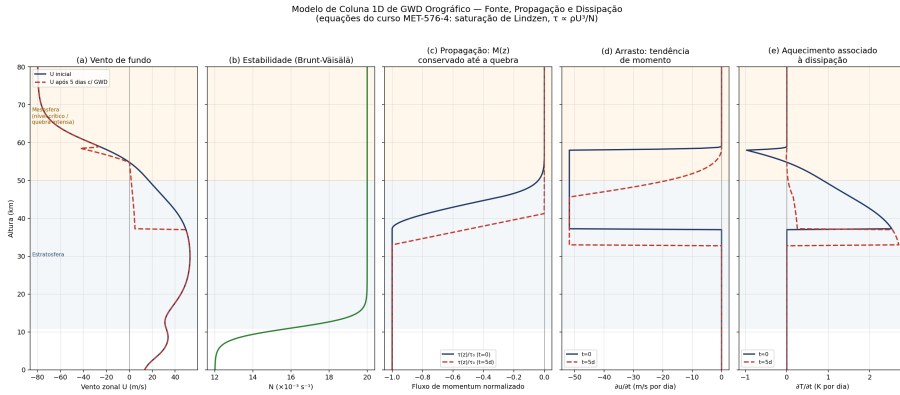


Figura 4.1 - Modelo de coluna 1D: (a) vento de fundo antes/depois de 5 dias de arrasto; (b) estabilidade $N(z)$; (c) fluxo de momento normalizado $\tau(z)/\tau_0$; (d) tendência de vento; (e) tendência de temperatura. Elaborada pelo autor a partir da execução de `gwd_model.py`.

O painel (c) evidencia diretamente o ciclo nascimento–evolução–dissipação: o fluxo de momento permanece constante (conservado, Eq. 2.6) da superfície até aproximadamente 38 km, e então decai rapidamente até se anular perto de 55 km — a camada onde a saturação de Lindzen (Eq. 2.7) passa a limitar a amplitude da onda. É exatamente nessa camada que os painéis (d) e (e) mostram a resposta física prin-

cipal: uma desaceleração de até -52 m/s/dia e um aquecimento de até $+2,5$ K/dia por dissipação da energia cinética da onda. Após 5 dias de integração extrapolada, o painel (a) mostra o jato estratosférico reduzido de ~ 45 m/s para poucos m/s entre 40 e 50 km, enquanto o vento na mesosfera (60–70 km, região de reversão) permanece praticamente inalterado — porque a onda já foi totalmente absorvida antes de alcançar essa altura. Esse resultado reproduz qualitativamente o papel histórico do GWDO citado na literatura (HONG et al., 2008): sem essa deposição de momentum na estratosfera média/superior, o jato tenderia a se intensificar de forma pouco realista em níveis mais altos.

4.2 Modelo 2D longitude–altura

A Figura 4.2 mostra o campo de onda bidimensional produzido com as duas fontes simultâneas (Seção 3.2): uma montanha em $x \approx -70$ km e uma nuvem convectiva (base 1,5 km, topo $Z_t = 11$ km) em $x \approx +70$ km.

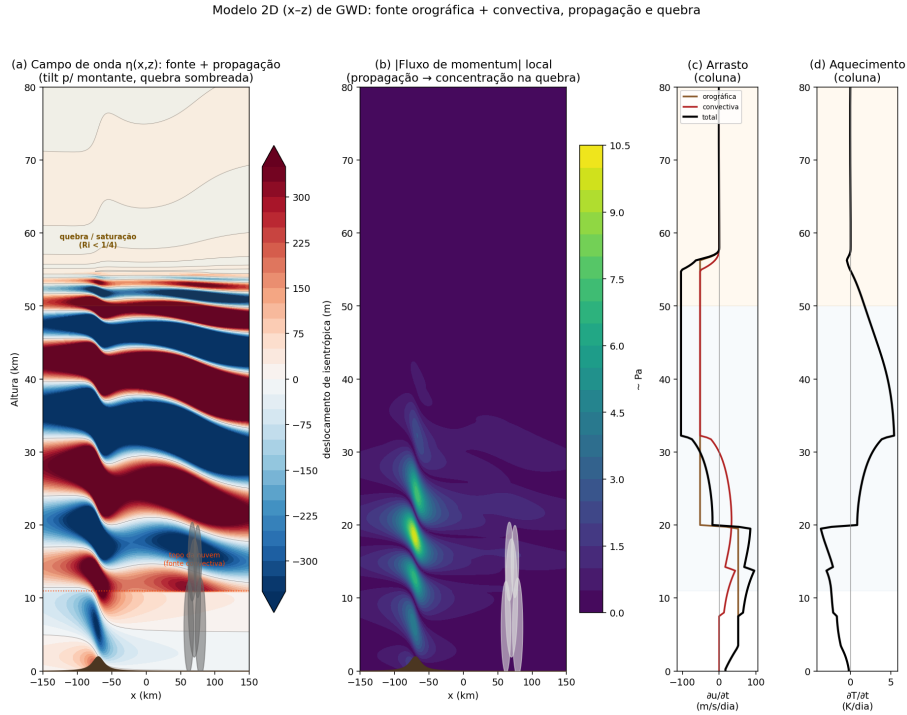


Figura 4.2 - Modelo 2D: (a) campo de onda $\eta(x, z)$ com tilt para montante e quebra sombreada; (b) fluxo de momentum local aproximado; (c) arrasto de coluna decomposto por fonte; (d) aquecimento de coluna. Elaborada pelo autor a partir da execução de `gwd_model_2d.py`.

O painel (a) exhibe o resultado mais diretamente ligado à Eq. 3.1: as cristas de onda

se inclinam para montante (esquerda, no sentido oposto ao vento) conforme a altura aumenta, consequência da fase acumulada $\Phi(z)$ — e, portanto, da propriedade de que a velocidade de grupo é perpendicular à direção de propagação de fase (Eq. 2.5). Acima de aproximadamente 50–55 km o padrão perde amplitude e se torna quase uniforme: é a assinatura visual da saturação irreversível (a envoltória $A(z)$ atingiu o teto $a_{crit}(z)$). O painel (b), que aproxima a magnitude local do fluxo de momentum, mostra essa mesma concentração de energia entre 15 e 30 km — a camada de quebra efetiva para o vento de fundo usado neste experimento. Os painéis (c) e (d) mostram que as duas fontes contribuem de forma comparável ao arrasto total na camada de quebra (pico combinado de aproximadamente -100 m/s/dia em torno de 40–50 km, com aquecimento de até 4,6 K/dia perto de 40 km), confirmando que a estrutura funcional do GWDC (Eq. 2.9) produz magnitudes do mesmo ordem que o GWDO nesse regime idealizado.

4.3 Evolução temporal de 72 horas

As Figuras 4.3 e 4.4 mostram os resultados da integração temporal (Seção 3.3).

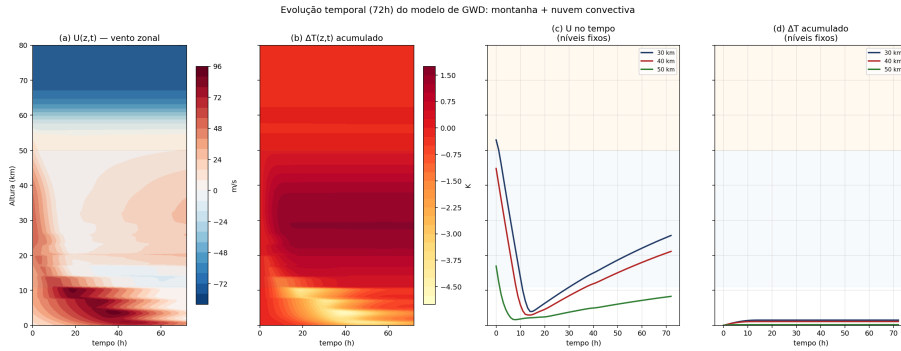


Figura 4.3 - Evolução temporal (72h): (a) diagrama tempo–altura de $U(z,t)$; (b) diagrama tempo–altura de $\Delta T(z,t)$ acumulado; (c),(d) séries temporais em níveis fixos (30, 40 e 50 km). Elaborada pelo autor a partir da execução de `gwd_model_2d_time.py`.

O painel (a) mostra que, nas primeiras 10–15 horas, o arrasto combinado das duas fontes já “fecha” o jato na camada de quebra (20–50 km) — por exemplo, o vento em 30 km cai de 53 m/s para cerca de 3 m/s. A partir daí, a relaxação newtoniana (Eq. 3.2) passa a dominar e o jato se recupera lentamente ao longo do restante das 72 horas, sem retornar ao valor inicial nesse intervalo (30 km termina em ~ 26 m/s às 72 h). O painel (b) mostra que o aquecimento acumulado por dissipação se estabelece rapidamente nas primeiras 15 horas ($\sim +1,5$ K na camada de quebra) e depois

praticamente satura, porque o próprio aquecimento é proporcional ao arrasto, que enfraquece junto com o jato.

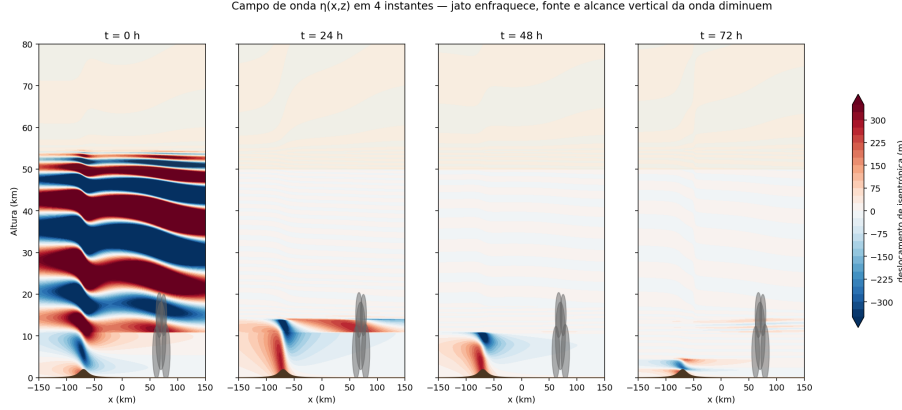


Figura 4.4 - Campo de onda $\eta(x, z)$ em quatro instantes (0, 24, 48 e 72 h), mostrando o enfraquecimento do jato e da amplitude da onda ao longo do tempo. Elaborada pelo autor a partir da execução de `gwd_model_2d_time.py`.

A Figura 4.4 conecta visualmente os dois efeitos discutidos acima: em $t = 0$ h a onda alcança e quebra perto de 50–55 km, com amplitude elevada (tons intensos de vermelho/azul); em $t = 24$ e 48 h, com o jato já enfraquecido pelo próprio arrasto, tanto a fonte ($M_0 \propto U$) quanto o teto de saturação ($a_{crit} \propto U/N$) diminuem, e a onda deixa de alcançar níveis tão altos, quebrando muito mais perto de sua origem (10–15 km). Esse é o mecanismo de realimentação onda–escoamento médio central a este experimento: o próprio arrasto reduz progressivamente a capacidade da fonte de gerar (e propagar) nova onda, até que a relaxação de grande escala module esse balanço ao longo de escalas de tempo mais longas que as 72 horas aqui simuladas.

5 CONCLUSÕES

Este relatório consolidou o material teórico da disciplina MET-576-4 sobre arrasto por onda de gravidade e o traduziu em três modelos numéricos idealizados, de complexidade crescente, que reproduzem quantitativamente o ciclo nascimento–evolução–dissipação descrito nos slides do curso.

Os principais resultados podem ser resumidos como segue:

- O modelo de coluna 1D (Capítulo 3, Seção 3.1) confirma que a saturação de Lindzen (Eq. 2.7) concentra o arrasto e o aquecimento em uma camada

relativamente estreita da estratosfera média/superior, e que essa deposição de momentum é capaz de “fechar” o jato antes que ele alcance níveis mesosféricos — o mecanismo físico que motiva historicamente o uso de GWDO em modelos operacionais.

- O modelo 2D (Seção 3.2) mostra que a solução clássica de Queney (1948) para ondas de montanha, generalizada via WKB para perfis de $N(z)$ e $U(z)$ variáveis, reproduz o *tilt* para montante das cristas de onda e localiza visualmente a camada de quebra, permitindo comparar diretamente as contribuições da fonte orográfica e da fonte convectiva ao arrasto total.
- A extensão temporal de 72 horas (Seção 3.3) evidencia a realimentação onda-escoamento médio: o próprio arrasto reduz a fonte e o teto de saturação da onda, o que por sua vez enfraquece o arrasto subsequente — um mecanismo autolimitante que só é equilibrado, na escala de tempo simulada, por uma relaxação de grande escala externa ao sistema onda-escoamento.

5.1 Limitações

Como discutido na Seção 3, os três modelos são deliberadamente idealizados: ondas monocromáticas por fonte, teoria linear e hidrostática, sem rotação, e sem acoplamento fechado entre o aquecimento dissipativo e a estabilidade estática $N(z)$. A fórmula de aquecimento utilizada (conversão local de energia cinética dissipada em calor) é uma extensão proposta para complementar o material do curso, e não uma fórmula fechada apresentada nos slides originais. Os resultados devem, portanto, ser interpretados como ilustrativos da física qualitativa dos esquemas GWDO/GWDC descritos no Capítulo 2, e não como uma reprodução quantitativa de nenhum esquema operacional específico.

5.2 Sugestões para trabalhos futuros

Extensões naturais deste trabalho incluem: (i) substituir a representação monocromática de cada fonte por um espectro de ondas, como no esquema espectral de Song e Chun (2005); (ii) fechar o acoplamento entre o aquecimento dissipativo e $N(z)$; (iii) validar quantitativamente os esquemas implementados contra observações ou contra as saídas de um esquema operacional de referência (por exemplo, o esquema utilizado no BAM, Modelo Atmosférico Global do CPTEC/INPE); e (iv) estender o modelo 2D para três dimensões, permitindo representar a propagação meridional do arrasto não orográfico discutida na Seção 2.3.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APÊNDICE A - CÓDIGO-FONTE DOS MODELOS NUMÉRICOS

Este apêndice reproduz, na íntegra, o código-fonte comentado dos três programas descritos no Capítulo 3. Cada comentário no código faz referência explícita à seção e/ou equação do Capítulo 2 que ele implementa.

A.1 Modelo de coluna 1D — `gwd_model.py`

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib
3 matplotlib.use("Agg")
4 import matplotlib.pyplot as plt
5
6 #
7 # =====
8 #
9 # MODELO DE COLUNA 1D DE ARRASTO POR ONDA DE GRAVIDADE OROGRAFICA (GWDO)
10 #
11 # -----
12 #
13 # Reproduz numericamente o ciclo Nascimento -> Evolucao -> Dissipacao descrito no
14 # documento consolidado (Secoes 3, 4 e 6) e no material da disciplina MET-576-4
15 # (Prof. Paulo Kubota):
16 # "Oscilacoes Atmosfericas -- Teoria da Perturbacao Linear, parte 1" (equacoes 7.
17 #   x)
18 # "Gravity Wave Drag Parameterization" (esquemas GWDO/GWDC)
19 #
20 # CORRESPONDENCIA CODIGO <-> EQUACOES DO CURSO
21 #
22 # -----
23 #
24 # Etapa Variavel no codigo Equacao / conceito no material do curso
25 # -----
26 # -----
27 #
28 # Estabilidade  $N(z)$   $N^2 = (g/\theta)(d\theta/dz)$  (Eq. 7.4)
29 # Fonte  $M_0 = \tau_0 \tau_{GWD} \sim \rho_0 N_0 U_0 h^2 k$  (forma linear de
30 # montanha; mesma estrutura de
31 #  $\tau_{GWD} = -E(m/\Delta x)(\rho_0 U_0^3/N_0) Fr^2/(Fr^2 + CG/OC)$ ,
32 # Secao 6.2.1 / slide "GWDO")
33 # Propagacao  $M(z)$  conservado  $dM/dz = 0$  sem dissipacao (Secao 3.2);
34 #  $M(z) = \rho_0 \int u'w' dx$ 
```



```

26 # Dissipacao M_sat(z), saturacao Hipotese de saturacao de Lindzen (1981):
27 # Ri_w = N_w^2/(dU_w/dz)^2 < 1/4 (Secao 6.1)
28 # -> M_sat(z) = Fc.rho(z)|U(z)|^3k/N(z)
29 # (mesma estrutura rhoU^3/N de tau_GWD e de
30 # GWDC = -(rho0U0^3/DeltaxN0)c1c2^2tau0^2, Secao 6.3.1)
31 # Arrasto dUdt du/dt = -(1/rho).dtau/dz (termo "gwdd" da
32 # equacao de Reynolds, Secao 4)
33 # Aquecimento dTdt Extensao ilustrativa: dT/dt = -(U/cp).du/dt
34 # (conversao de energia cinetica dissipada em
35 # calor; o curso apenas indica que um termo
36 # GWDD aparece na eq. de calor, sem formula
37 # fechada -- ver nota no documento consolidado)
38 #
39 # HIPOTEESES SIMPLIFICADORAS (coerentes com o "Modelo Simples" da Secao 5):
40 # - onda monocromatica (um unico par k0/h representando a orografia de sub-grade)
41 # ,
42 # hidrostatica, linear, sem rotacao, Boussinesq no calculo da amplitude;
43 # - so a MAGNITUDE do fluxo de momentum e propagada (nao a fase), o que e
44 # suficiente
45 # para obter perfis de arrasto/aquecimento em funcao da altura;
46 # - nivel critico (U->0) e tratado de forma suave: M_sat->0 quando |U|->0,
47 # absorvendo
48 # a onda sem singularidade numerica (equivale ao "nivel critico de filtragem" da
49 # Secao 3.2/3.3, sem precisar de um teste explicito de troca de sinal de U).
50 #
51 =====
52
53 # ----- grade vertical -----
54 z = np.arange(0, 80.01, 0.25) * 1000.0 # m, superficie ateh 80 km
55 dz = z[1] - z[0]
56 nz = len(z)
57
58 # ----- atmosfera de fundo (idealizada, inverno, Hem. Norte) -----
59 H = 7000.0 # altura de escala, m (rho = rho0 exp(-z/H))
60 rho0 = 1.225
61 rho = rho0 * np.exp(-z / H)
62
63 def smooth_step(z, z0, w):
64     """Funcao logistica suave (tanh) usada soh para construir perfis idealizados
65     de N(z) e U(z) sem descontinuidades - nao corresponde a uma equacao do curso,
66     eh apenas uma conveniencia numerica."""
67     return 0.5 * (1 + np.tanh((z - z0) / w))

```

```

65 # N(z): frequencia de Brunt-Vaisala,  $N^2 = (g/\theta)(d\theta/dz)$  -- Eq. 7.4 (
    Secao 2.1)
66 # troposfera  $\sim 0.012 \text{ s}^{-1}$ , estratosfera/mesosfera mais estavel  $\sim 0.020 \text{ s}^{-1}$ 
67 N = 0.012 + 0.008 * smooth_step(z, 11000, 3000)
68
69 # U(z): vento de fundo idealizado -- jato subtropical na tropopausa + jato
70 # estratosferico de inverno crescendo com a altura + reversao proxima a mesopausa
71 # (regiao classica de deposicao de GWD / "nivel critico de filtragem", Secao
    3.2/3.3)
72 U = (10
73     + 20 * smooth_step(z, 3000, 3000) * (1 - smooth_step(z, 11000, 3000)) # jato
        troposferico
74     + 45 * smooth_step(z, 15000, 8000) * (1 - smooth_step(z, 45000, 8000)) #
        jato estratosferico
75     - 90 * smooth_step(z, 60000, 6000)) # reversao proximo ao topo
76
77 cp = 1004.0 # J/kg/K, calor especifico do ar seco a pressao constante
78
79 # ----- fonte orografica (onda de montanha, teoria linear hidrostatica)
    -----
80 h_mtn = 250.0 # m, altura rms da orografia de sub-grade ("h" da Secao 6.1/6.2)
81 lambda0 = 8000.0 # m, comprimento de onda horizontal dominante da montanha
82 k0 = 2 * np.pi / lambda0 # numero de onda horizontal correspondente
83 Fc = 1.0 # fator de saturacao 0(1), analogo a  $Fr^2/(Fr^2+CG/OC)$  do GWDO (Eq.
    Secao 6.2.1)
84
85 sign0 = np.sign(U[0]) if U[0] != 0 else 1.0
86 # M0 = |tau0|: fluxo de momentum na fonte, forma classica de onda de montanha
    linear
87 # hidrostatica ( $\rho \cdot N \cdot U \cdot h^2 \cdot k$ ), com a MESMA estrutura fisica de tau_GWD (Secao
    6.2.1)
88 # e de GWDC (Secao 6.3.1): sempre proporcional a  $\rho \cdot N \cdot U \cdot (\text{amplitude})^2$ .
89 M0 = rho[0] * N[0] * abs(U[0]) * h_mtn**2 * k0 # |fluxo de momentum| na fonte (Pa
    )
90
91 def compute_flux_profile(U, N, rho, M0):
92     """Propaga a MAGNITUDE do fluxo de momentum M(z) a partir da fonte.
93
94     Fisica (documento consolidado, Secoes 3.2/3.3 e 6.1):
95     1) EVOLUCAO / propagacao: na ausencia de dissipacao, M(z) se conserva com a
96     altura --  $dM/dz = 0$  (Secao 3.2), isto eh,  $M(z) = M(z-dz)$ .
97     2) DISSIPACAO / quebra: a hipotese de saturacao de Lindzen (1981) afirma
98     que a
99     onda quebra quando o numero de Richardson da onda cai abaixo de 1/4:
99      $Ri_w = N_w^2 / (dU_w/dz)^2 < 1/4$  (Secao 6.1)

```

```

100     o que equivale a limitar o fluxo sustentavel em cada nivel a um valor de
101     saturacao M_sat(z). Usamos a forma classica (McFarlane, 1987; mesma
102     estrutura de tau_GWD e GWDC do curso, ambas ~ rho*U^3/N):
103     M_sat(z) = Fc * rho(z) * |U(z)|^3 * k0 / N(z)
104     3) O fluxo real e o MINIMO entre o que "sobrou" do nivel de baixo e o que o
105     nivel atual consegue sustentar -- garante que a quebra seja irreversivel
106     (a onda nao recupera amplitude acima de onde ja quebrou):
107     M(z) = min( M(z-dz), M_sat(z) )
108     4) Proximo a um nivel critico (U(z) -> 0), M_sat -> 0 suavemente,
109     absorvendo
110     a onda sem singularidade numerica -- equivalente ao "nivel critico de
111     filtragem" citado na Secao 3.2/3.3, sem precisar testar explicitamente a
112     troca de sinal de U.
113
114     O estresse com sinal e definido opondo-se ao vento na fonte (tau = -sign(U0)*
115     M),
116     consistente com o arrasto (a onda sempre remove momentum na direcao do
117     escoamento que a gerou -- e por isso se chama "drag").
118     """
119     M = np.zeros(nz)
120     M[0] = M0
121     for i in range(1, nz):
122         M_sat = Fc * rho[i] * abs(U[i])**3 * k0 / max(N[i], 1e-5) # saturacao de
123         Lindzen, Secao 6.1
124         M[i] = min(M[i-1], M_sat) # conservacao (Secao 3.2) + quebra irreversivel
125         # suavizacao (representa uma camada fisica de quebra, nao ruido de grade)
126         # -- padding por repeticao da borda, para nao criar artefato espurio em z=0/z
127         # =80km
128     win = 33
129     kernel = np.ones(win) / win
130     pad = win // 2
131     M_padded = np.pad(M, pad, mode="edge")
132     M = np.convolve(M_padded, kernel, mode="valid")
133     tau_signed = -sign0 * M # estresse com sinal (opoe-se ao vento na fonte)
134     return M, tau_signed
135
136 def tendencies(U, N, rho, M0):
137     """Calcula as tendencias de vento e temperatura a partir da divergencia do
138     fluxo de momentum (arrasto) -- Secao 4 do documento consolidado.
139
140     Arrasto (mesmo termo "gwdd" que aparece na equacao de Reynolds do momentum,
141     Secao 4):
142     du/dt = -(1/rho) * d(tau)/dz
143
144     Aquecimento associado a dissipacao da energia cinetica da onda (extensao

```

```

141     ilustrativa proposta para complementar o curso -- o material original apenas
142     menciona que um termo GWDD aparece, de forma analoga, na equacao de calor,
143     sem fornecer uma formula fechada; aqui aproximamos como conversao local de
144     energia cinetica em calor):
145         dT/dt = -(U/cp) * du/dt
146     """
147     M, tau = compute_flux_profile(U, N, rho, M0)
148     dudt = np.zeros(nz)
149     dudt[1:-1] = -(1.0 / rho[1:-1]) * (tau[2:] - tau[:-2]) / (2 * dz) # du/dt =
        -(1/rho) dtau/dz (Secao 4)
150     dudt[0] = dudt[1]
151     dudt[-1] = dudt[-2]
152     dudt = np.clip(dudt, -6e-4, 6e-4) # limitador numerico (~52 m/s/dia, so p/
        estabilidade)
153     dTdt = -(U / cp) * dudt # aquecimento por dissipacao de energia cinetica (
        extensao ilustrativa)
154     return tau, dudt, dTdt
155
156 tau, dudt, dTdt = tendencias(U, N, rho, M0)
157
158 # ----- impacto acumulado em N dias (extrapolacao com forcante congelada)
        -----
159 # Para evitar realimentacao instavel em um modelo de coluna tao idealizado,
160 # o impacto acumulado eh estimado extrapolando a tendencia inicial no tempo,
161 # limitando a mudanca a no maximo 90% do vento original em cada nivel
162 # (mesmo espirito do limitador de 50% do CB98/CB02, Secao 6.3.2).
163 days = 5
164 delta = dudt * (days * 86400.0)
165 max_change = 0.9 * np.abs(U)
166 delta = np.clip(delta, -max_change, max_change)
167 U_eq = U + delta
168 tau_final, dudt_final, dTdt_final = tendencias(U_eq, N, rho, M0)
169 tau0 = M0
170
171 z_km = z / 1000.0
172
173 # =====
174 # FIGURA
175 # =====
176 fig, axs = plt.subplots(1, 5, figsize=(19, 8), sharey=True)
177 fig.suptitle("Modelo de Coluna 1D de GWD Orografico -- Fonte, Propagacao e
        Dissipacao\n"
        "(equacoes do curso MET-576-4: saturacao de Lindzen, tau ~ rhoU^3/N)"
        , fontsize=13, y=1.02)
178
179

```

```

180 | axs[0].plot(U, z_km, color="#1F3864", lw=2, label="U inicial")
181 | axs[0].plot(U_eq, z_km, color="#C0392B", lw=2, ls="--", label=f"U apos {days}
      | dias c/ GWD")
182 | axs[0].axvline(0, color="gray", lw=0.7)
183 | axs[0].set_xlabel("Vento zonal U (m/s)")
184 | axs[0].set_ylabel("Altura (km)")
185 | axs[0].set_title("(a) Vento de fundo")
186 | axs[0].legend(fontsize=8, loc="upper left")
187 | axs[0].grid(alpha=0.3)
188 |
189 | axs[1].plot(N * 1000, z_km, color="#2E7D32", lw=2)
190 | axs[1].set_xlabel("N (x10-3 s-1)")
191 | axs[1].set_title("(b) Estabilidade (Brunt-Vaisala)")
192 | axs[1].grid(alpha=0.3)
193 |
194 | axs[2].plot(tau / tau0, z_km, color="#1F3864", lw=2, label="tau(z)/tau_0 (t=0)")
195 | axs[2].plot(tau_final / tau0, z_km, color="#C0392B", lw=2, ls="--", label=f"tau(z
      | )/tau_0 (t={days}d)")
196 | axs[2].axvline(0, color="gray", lw=0.7)
197 | axs[2].set_xlabel("Fluxo de momentum normalizado")
198 | axs[2].set_title("(c) Propagacao: M(z)\nconservado ate a quebra")
199 | axs[2].legend(fontsize=8)
200 | axs[2].grid(alpha=0.3)
201 |
202 | axs[3].plot(dudt * 86400, z_km, color="#1F3864", lw=2, label="t=0")
203 | axs[3].plot(dudt_final * 86400, z_km, color="#C0392B", lw=2, ls="--", label=f"t={
      | days}d")
204 | axs[3].axvline(0, color="gray", lw=0.7)
205 | axs[3].set_xlabel("du/dt (m/s por dia)")
206 | axs[3].set_title("(d) Arrasto: tendencia\nde momento")
207 | axs[3].legend(fontsize=8)
208 | axs[3].grid(alpha=0.3)
209 |
210 | axs[4].plot(dTdt * 86400, z_km, color="#1F3864", lw=2, label="t=0")
211 | axs[4].plot(dTdt_final * 86400, z_km, color="#C0392B", lw=2, ls="--", label=f"t={
      | days}d")
212 | axs[4].axvline(0, color="gray", lw=0.7)
213 | axs[4].set_xlabel("dT/dt (K por dia)")
214 | axs[4].set_title("(e) Aquecimento associado\nda dissipacao")
215 | axs[4].legend(fontsize=8)
216 | axs[4].grid(alpha=0.3)
217 |
218 | for ax in axs:
219 |     ax.set_ylim(0, 80)
220 |     ax.axhspan(50, 80, color="orange", alpha=0.08)

```

```

221     ax.axhspan(11, 50, color="steelblue", alpha=0.06)
222
223     axs[0].text(-85, 65, "Mesosfera\n(nivel critico /\nquebra intensa)", fontsize=8,
224                 color="#8a5a00")
225
226     axs[0].text(-85, 30, "Estratosfera", fontsize=8, color="#2b4f77")
227
228     plt.tight_layout()
229     plt.savefig("/home/claude/doc/gwd_column_model.png", dpi=140, bbox_inches="tight"
230               )
231     print("saved")
232
233     # ----- diagnosticos numericos de alto nivel -----
234     i50 = np.argmin(np.abs(z_km - 50))
235     i65 = np.argmin(np.abs(z_km - 65))
236     i70 = np.argmin(np.abs(z_km - 70))
237     print(f"tau0 (fonte, superficie) = {tau0:.4f} Pa")
238     print(f"U em 50 km (t=0 / t={days}d) = {U[i50]:.1f} / {U_eq[i50]:.1f} m/s")
239     print(f"U em 65 km (t=0 / t={days}d) = {U[i65]:.1f} / {U_eq[i65]:.1f} m/s")
240     print(f"U em 70 km (t=0 / t={days}d) = {U[i70]:.1f} / {U_eq[i70]:.1f} m/s")
241     print(f"dudt max (m/s/dia) em t=0 = {np.min(dudt*86400):.2f} na altura {z_km[np.
242           argmin(dudt)]:.1f} km")
243     print(f"dTdt max (K/dia) em t=0 = {np.max(np.abs(dTdt*86400)):.3f} na altura {
244           z_km[np.argmax(np.abs(dTdt))]:.1f} km")

```

A.2 Modelo 2D longitude-altura — gwd_model_2d.py

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib
3  matplotlib.use("Agg")
4  import matplotlib.pyplot as plt
5  from matplotlib.patches import Ellipse
6
7  #
8  # =====
9  #
10 # MODELO 2D (x,z) DE ARRASTO POR ONDA DE GRAVIDADE -- FONTE OROGRAFICA +
11 # CONVECTIVA
12 #
13 # -----
14
15 # Duas fontes simultaneas, seguindo o "Modelo Simples" do curso (documento
16 # consolidado, Secao 5; slides "Um Modelo Simples": Orographic Forcing /
17 # Convective
18 # Forcing, com parametros a1, a2, Zb, Zt):
19 #

```

```

14 # - OROGRAFICA: montanha tipo Witch-of-Agnesi  $h(x)=h_0.a^2/(a^2+x^2)$  na superficie
15 # ( $a_1 = 10$  km, valor do slide).
16 # - CONVECTIVA: "efeito de obstaculo" (documento consolidado, Secao 3.1;
17 # Clark et al., 1986) -- o aquecimento da nuvem desloca as
18 # isentropicas no TOPO da nuvem ( $z = Z_t = 11$  km, valor do slide),
19 # que passa a se comportar como uma "montanha efetiva" elevada,
20 # com meia-largura  $a_2 = 5.a_1 = 50$  km (valor do slide).
21 #
22 # FISICA DA ONDA 2D (por fonte) -- solucao classica de onda de montanha
    hidrostatica
23 #
    -----
24 # Ponto de partida: a relacao de dispersao de ondas de gravidade internas puras
    do
25 # curso (Secao 2.2/2.3, Eqs. 7.43-7.45):
26 #  $(n_u - U_k)^2(k^2+m^2) - N^2k^2 = 0$  (Eq. 7.43)
27 #  $n_u = n_u - U_k = \pm N_k/kappa$ ,  $kappa = \sqrt{k^2+m^2}$  (Eq. 7.44)
28 # Para uma onda ESTACIONARIA forcada por uma montanha fixa ( $n_u=0$ ,  $n_u=-U_k$ ) no
    limite
29 # HIDROSTATICO ( $k \ll m$ ), a relacao acima se reduz a  $m \approx N/U$  -- o numero de onda
30 # vertical nao depende de  $k$ , e e essa propriedade que permite escrever a solucao
31 # analitica fechada para a montanha de Agnesi (Queney, 1948):
32 #  $\eta(x,z) = h_0.a.[a.\cos(\Phi) - x.\sin(\Phi)] / (a^2 + x^2)$ ,  $\Phi(z) = \int N/U$ 
    dz
33 # -- a mesma forma da montanha na superficie, mas "girada" em fase por  $\Phi(z)$ ,
    que e
34 # a integral vertical acumulada de  $N/U$  (generalizacao WKB para  $N(z), U(z)$ 
    variaveis;
35 # reduz-se a  $\Phi=Nz/U$  se  $N, U$  forem constantes, como nas Eqs. 7.44/7.45). Esse
    giro de
36 # fase e o que produz o classico "tilt para montante" (upstream tilt) das cristas
    de
37 # onda com a altura, consequencia direta de  $c_{gz}$  ter sinal oposto ao de  $c_{gx}$  na
38 # Eq. 7.45a/b (propagacao de fase para baixo  $\Leftrightarrow$  propagacao de energia para cima)
    .
39 #
40 # A amplitude de pico  $A(z)$  (equivalente ao " $h_0$ " local) cresce com a diminuicao da
41 # densidade -- conservacao do fluxo de energia da onda,  $\sim \sqrt{\rho_{fonte}/\rho(z)}$ 
    --
42 # ate ser travada pela hipotese de saturacao de Lindzen (documento consolidado,
43 # Secao 6.1):  $Ri_w = N_w^2/(dU_w/dz)^2 < 1/4$  equivale a uma amplitude critica
44 #  $a_{crit}(z) = F_c \cdot U(z)/N(z)$ 
45 # acima da qual a onda quebra. A saturacao e aplicada de forma IRREVERSIVEL (uma
46 # vez limitada, a envoltoria nao recupera amplitude em alturas maiores -- mesma

```

```

47 # logica de "minimo corrente" usada no modelo de coluna 1D para M(z)).
48 #
49 # O fluxo de momentum M(z) e o arrasto/aquecimento de coluna (Secao 3.2/3.3/4)
    sao
50 # obtidos a partir dessa envoltoria de amplitude A(z), e o campo de onda 2D total
    e
51 # a SUPERPOSICAO LINEAR das duas fontes (valido porque a teoria e linear).
52 #
    =====
53
54 # ----- grades -----
55 x = np.arange(-150, 150.01, 1.0) * 1000.0 # m
56 z = np.arange(0, 80.01, 0.25) * 1000.0 # m
57 nx, nz = len(x), len(z)
58 dz = z[1] - z[0]
59
60 # ----- atmosfera de fundo (mesma estrutura do modelo de coluna 1D)
    -----
61 H = 7000.0
62 rho0 = 1.225
63 rho = rho0 * np.exp(-z / H)
64
65 def smooth_step(z, z0, w):
66     """Funcao logistica suave (tanh), soh para construir N(z)/U(z) idealizados
67     sem descontinuidades -- nao corresponde a nenhuma equacao do curso."""
68     return 0.5 * (1 + np.tanh((z - z0) / w))
69
70 # N(z):  $N^2 = (g/\theta)(d\theta/dz)$  -- Eq. 7.4 (Secao 2.1 do documento
    consolidado)
71 N = 0.012 + 0.008 * smooth_step(z, 11000, 3000)
72 # U(z): mesmo jato idealizado do modelo de coluna 1D (troposferico +
    estratosferico
73 # + reversao proxima a mesopausa)
74 U = (10
75     + 20 * smooth_step(z, 3000, 3000) * (1 - smooth_step(z, 11000, 3000))
76     + 45 * smooth_step(z, 15000, 8000) * (1 - smooth_step(z, 45000, 8000))
77     - 90 * smooth_step(z, 60000, 6000))
78 cp = 1004.0 # J/kg/K
79
80 # ----- fontes (parametros do "Modelo Simples" do curso, Secao 5) -----
81 Fc = 1.0 # fator de saturacao 0(1) (analogo a  $Fr^2/(Fr^2+CG/OC)$  do GWD0, Secao
    6.2.1)
82 k_mtn = 2 * np.pi / (2 * 10000.0) # a1 = 10 km (mountain half-width, do slide "Um
    Modelo Simples")

```



```

83
84 # x0: posicao horizontal; a: meia-largura (Witch of Agnesi); h0: amplitude da
    fonte;
85 # zs: altura da fonte (z=0 para a montanha; z=Zt=11km, topo da nuvem, para a
    convectiva);
86 # k: numero de onda horizontal representativo (usado so no calculo do fluxo M, Eq
    . tipo Secao 6.2.1/6.3.1)
87 mtn = dict(x0=-70000.0, a=10000.0, h0=250.0, zs=0.0, k=k_mtn) # Orographic
    Forcing (Secao 5)
88 conv = dict(x0=70000.0, a=50000.0, h0=300.0, zs=11000.0, k=2*np.pi/(2*50000.0)) #
    Convective Forcing, Zt=11km (Secao 5)
89
90 def shape(xx, a):
91     """Perfil de Witch of Agnesi normalizado (pico=1) -- usado apenas para
        desenhar
92     o contorno da montanha na figura, nao no calculo da onda (ver source_fields).
        """
93     return a**2 / (a**2 + xx**2)
94
95 def source_fields(src):
96     """Para uma fonte (orografica ou convectiva), calcula:
97     A(z) - envoltoria de amplitude de pico do deslocamento vertical (m)
98     eta - campo 2D de deslocamento de isentropica/streamline (x,z), em metros
99     tau - fluxo de momentum COM SINAL, ja pronto para dudt = -(1/rho) dtau/dz
100     iz0 - indice da altura da fonte (0 p/ montanha; topo da nuvem p/ convectiva
        )
101
102     Passo a passo (ver cabecalho do arquivo para a fisica completa):
103     (1) Phi(z) = integral_{zs}^z N(z')/U(z') dz' -- fase vertical acumulada,
        WKB do
104     resultado hidrostático m=N/U (Eq. 7.44 no limite k<<m); eh o que produz
        o
105     "tilt para montante" da onda com a altura.
106     (2) env(z) = h0 * sqrt(rho_fonte/rho(z)) -- crescimento de amplitude por
        conservacao do fluxo de energia da onda (densidade decrescente).
107     (3) a_crit(z) = Fc*|U(z)|/N(z) -- amplitude critica de saturacao de Lindzen
        (Ri_w<1/4, Secao 6.1); A(z) = min(env(z), menor a_crit ja encontrado
108     entre zs e z) => saturacao IRREVERSIVEL, identica em espirito ao M(z) do
109     modelo de coluna 1D.
110     (4) eta(x,z) = A(z)*a*[a*cos(Phi) - (x-x0)*sin(Phi)] / (a^2 + (x-x0)^2)
111     -- solucao fechada de Queney (1948) para a montanha de Agnesi, com A(z)
        e
112     Phi(z) generalizados para N(z),U(z) variaveis (aproximacao WKB).
113     (5) M(z) = 0.5*rho*N*|U|*A(z)^2*k -- fluxo de momentum de uma onda
        hidrostática

```

```

116     monocromatica de amplitude A(z) (mesma estrutura ~ rho*N*U*(amplitude)^2
117     de tau_GWD/GWDC, Secoes 6.2.1/6.3.1); tau = -sign(U_fonte)*M (arrasto
118     sempre opoe-se ao vento que gerou a onda).
119     """
120     iz0 = np.argmin(np.abs(z - src["zs"]))
121     A = np.zeros(nz)
122     phi = np.zeros(nz) # fase acumulada (rad) -- Phi(z), passo (1)
123     Ueff = np.where(np.abs(U) < 3.0, np.sign(U) * 3.0 + (U == 0) * 3.0, U) #
        evita divisao por ~0 na integral de fase
124
125     running_cap = np.inf
126     z_src = z[iz0]
127     rho_src = rho[iz0]
128     for i in range(iz0, nz):
129         env = src["h0"] * np.sqrt(rho_src / rho[i]) # passo (2): crescimento por
            densidade
130         a_crit = Fc * abs(U[i]) / max(N[i], 1e-6) # passo (3): amplitude critica
            de Lindzen (Secao 6.1)
131         running_cap = min(running_cap, a_crit)
132         A[i] = min(env, running_cap) # saturacao irreversivel
133         if i > iz0:
134             phi[i] = phi[i-1] + N[i] / Ueff[i] * dz # Phi(z) = integral N/U dz (
                WKB da Eq. 7.44)
135
136     a = src["a"]
137     dx = x[None, :] - src["x0"]
138     eta = np.zeros((nz, nx))
139     for i in range(iz0, nz):
140         # passo (4): solucao de Queney (1948) para onda de montanha hidrostatica,
141         # com amplitude A(z) e fase Phi(z) dependentes da altura (WKB)
142         eta[i, :] = A[i] * a * (a * np.cos(phi[i]) - dx[0] * np.sin(phi[i])) / (a
            **2 + dx[0]**2)
143
144     M = 0.5 * rho * N * np.abs(U) * A**2 * src["k"] # passo (5): fluxo de
        momentum (~ rho*N*U*A^2)
145     sign0 = np.sign(U[iz0]) if U[iz0] != 0 else 1.0
146     tau = np.where(np.arange(nz) >= iz0, -sign0 * M, 0.0) # estresse com sinal,
        oposto ao vento na fonte
147     return A, eta, tau, iz0
148
149 A_mtn, eta_mtn, tau_mtn, iz_mtn = source_fields(mtn)
150 A_conv, eta_conv, tau_conv, iz_conv = source_fields(conv)
151
152 eta_total = eta_mtn + eta_conv # superposicao linear (teoria linear -> valido)
153

```

```

154 # ----- arrasto e aquecimento (coluna combinada, Secao 4) -----
155 def smooth(v, win=25):
156     """Suavizacao com padding por borda -- representa uma camada fisica de
157     quebra (nao ruido de grade) e evita artefato espurio nas bordas do dominio.
158     """
159     kernel = np.ones(win) / win
160     pad = win // 2
161     return np.convolve(np.pad(v, pad, mode="edge"), kernel, mode="valid")
162
163 tau_mtn_s = smooth(tau_mtn)
164 tau_conv_s = smooth(tau_conv)
165 tau_total = tau_mtn_s + tau_conv_s
166
167 def drag_from_tau(tau):
168     """du/dt = -(1/rho) d(tau)/dz -- termo 'gwdd' da equacao de Reynolds do
169     momentum (documento consolidado, Secao 4)."""
170     d = np.zeros(nz)
171     d[1:-1] = -(1.0 / rho[1:-1]) * (tau[2:] - tau[:-2]) / (2 * dz)
172     d[0], d[-1] = d[1], d[-2]
173     return np.clip(d, -6e-4, 6e-4) # limitador numerico (~52 m/s/dia), soh p/
174     estabilidade
175
176 dudt_mtn = drag_from_tau(tau_mtn_s)
177 dudt_conv = drag_from_tau(tau_conv_s)
178 dudt_total = dudt_mtn + dudt_conv
179 dTdt_total = -(U / cp) * dudt_total # aquecimento por dissipacao de energia
180     cinetica (extensao ilustrativa)
181
182 z_km, x_km = z / 1000.0, x / 1000.0
183
184 # =====
185 # FIGURA
186 # =====
187 fig = plt.figure(figsize=(16, 11))
188 gs = fig.add_gridspec(1, 4, width_ratios=[3.2, 3.2, 1, 1], wspace=0.35)
189
190 # --- painel 1: campo de onda eta(x,z) ---
191 ax1 = fig.add_subplot(gs[0, 0])
192 lvl = np.linspace(-350, 350, 29)
193 cf = ax1.contourf(x_km, z_km, eta_total, levels=lvl, cmap="RdBu_r", extend="both")
194
195 ax1.contour(x_km, z_km, eta_total, levels=[0], colors="k", linewidths=0.4, alpha=0.4)
196
197 # regio de quebra: onde a amplitude bateu no teto de saturacao

```

```

193 break_mtn = (A_mtn < mtn["h0"] * np.sqrt(rho[iz_mtn]/rho) - 1e-6) & (np.arange(nz
    ) > iz_mtn)
194 break_conv = (A_conv < conv["h0"] * np.sqrt(rho[iz_conv]/rho) - 1e-6) & (np.
    arange(nz) > iz_conv)
195 for i in range(nz):
196     if break_mtn[i]:
197         ax1.axhspan(z_km[i]-0.001, z_km[i]+0.13, xmin=0, xmax=1, color="none")
198 ax1.fill_between(x_km, z_km[break_mtn][0] if break_mtn.any() else 999,
199                 z_km[break_mtn][-1] if break_mtn.any() else 0,
200                 color="gold", alpha=0.12, zorder=0)
201 if break_conv.any():
202     ax1.fill_between(x_km, z_km[break_conv][0], z_km[break_conv][-1], color="
        orangered", alpha=0.10, zorder=0)
203 # montanha
204 h_mtn_profile = mtn["h0"]/1000 * 8 * shape(x - mtn["x0"], mtn["a"])
205 ax1.fill_between(x_km, 0, h_mtn_profile, color="#4b3621", zorder=5)
206 # nuvem convectiva (simbolo)
207 for dx_, dz_, r in [(-8,0,14),(0,4,18),(9,0,15),(-3,9,12),(5,9,11)]:
208     ax1.add_patch(Ellipse((70+dx_, 6+dz_), r, r*0.9, color="#666666", alpha=0.55,
        zorder=5))
209 ax1.axhline(conv["zs"]/1000, color="orangered", ls=":", lw=1)
210 ax1.text(70, 14.5, "topo da nuvem\n(fonte convectiva)", color="orangered",
        fontsize=7, ha="center")
211 ax1.text(-70, 58, "quebra / saturacao\n(Ri < 1/4)", color="#7a5200", fontsize
        =7.5, ha="center", weight="bold")
212 ax1.set_xlabel("x (km)"); ax1.set_ylabel("Altura (km)")
213 ax1.set_title("(a) Campo de onda eta(x,z): fonte + propagacao\n(tilt p/ montante,
        quebra sombreada)")
214 ax1.set_ylim(0, 80); ax1.set_xlim(-150, 150)
215 fig.colorbar(cf, ax=ax1, shrink=0.8, label="deslocamento de isentropica (m)")
216
217 # --- painel 2: fluxo de momentum |tau(x,z)| aproximado (produto amplitude x
    shape) ---
218 ax2 = fig.add_subplot(gs[0, 1], sharey=ax1)
219 flux2d = np.abs(eta_mtn) * 0
220 for i in range(nz):
221     flux2d[i, :] = np.abs(eta_mtn[i, :]) * abs(tau_mtn_s[i]) / (A_mtn[i] + 1e-9)
        + \
222         np.abs(eta_conv[i, :]) * abs(tau_conv_s[i]) / (A_conv[i] + 1e
        -9)
223 cf2 = ax2.contourf(x_km, z_km, flux2d, levels=20, cmap="viridis")
224 ax2.fill_between(x_km, 0, h_mtn_profile, color="#4b3621", zorder=5)
225 for dx_, dz_, r in [(-8,0,14),(0,4,18),(9,0,15),(-3,9,12),(5,9,11)]:
226     ax2.add_patch(Ellipse((70+dx_, 6+dz_), r, r*0.9, color="#ddddd", alpha=0.6,
        zorder=5))

```

```

227 ax2.set_xlabel("x (km)")
228 ax2.set_title("(b) |Fluxo de momentum| local\n(propagacao -> concentracao na
    quebra)")
229 ax2.set_xlim(-150, 150)
230 fig.colorbar(cf2, ax=ax2, shrink=0.8, label="~ Pa")
231
232 # --- painel 3: tendencia de vento (coluna combinada) ---
233 ax3 = fig.add_subplot(gs[0, 2], sharey=ax1)
234 ax3.plot(dudt_mtn*86400, z_km, color="#8B5A2B", lw=1.8, label="orografica")
235 ax3.plot(dudt_conv*86400, z_km, color="#B22222", lw=1.8, label="convectiva")
236 ax3.plot(dudt_total*86400, z_km, color="k", lw=2.2, label="total")
237 ax3.axvline(0, color="gray", lw=0.6)
238 ax3.set_xlabel("du/dt\n(m/s/dia)")
239 ax3.set_title("(c) Arrasto\n(coluna)")
240 ax3.legend(fontsize=7, loc="upper left")
241
242 # --- painel 4: tendencia de temperatura ---
243 ax4 = fig.add_subplot(gs[0, 3], sharey=ax1)
244 ax4.plot(dTdt_total*86400, z_km, color="k", lw=2.2)
245 ax4.axvline(0, color="gray", lw=0.6)
246 ax4.set_xlabel("dT/dt\n(K/dia)")
247 ax4.set_title("(d) Aquecimento\n(coluna)")
248
249 for ax in [ax1, ax3, ax4]:
250     ax.axhspan(50, 80, color="orange", alpha=0.06)
251     ax.axhspan(11, 50, color="steelblue", alpha=0.04)
252
253 fig.suptitle("Modelo 2D (x-z) de GWD: fonte orografica + convectiva, propagacao e
    quebra",
    fontsize=13, y=0.99)
254 plt.savefig("/home/claude/doc/gwd_2d_model.png", dpi=140, bbox_inches="tight")
255 print("saved")
256
257
258 i50 = np.argmin(np.abs(z_km-50)); i40 = np.argmin(np.abs(z_km-40)); i30=np.argmin
    (np.abs(z_km-30))
259 print(f"drag total em 30/40/50 km (m/s/dia): {dudt_total[i30]*86400:.1f} / {
    dudt_total[i40]*86400:.1f} / {dudt_total[i50]*86400:.1f}")
260 print(f"dT/dt total em 30/40/50 km (K/dia): {dTdt_total[i30]*86400:.2f} / {
    dTdt_total[i40]*86400:.2f} / {dTdt_total[i50]*86400:.2f}")

```

A.3 Modelo 2D com integração temporal — gwd_model_2d_time.py

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib
3 matplotlib.use("Agg")

```

```

4 import matplotlib.pyplot as plt
5 from matplotlib.patches import Ellipse
6
7 #
8 # =====
9 # EXTENSAO TEMPORAL (72h) DO MODELO 2D DE GWD (MONTANHA + NUVEM CONVECTIVA)
10 # -----
11 # Fecha o ciclo completo com REALIMENTACAO onda <-> escoamento medio: a cada
12 # passo de
13 # tempo dt,
14 # (i) recalcula a envoltoria de amplitude/saturacao de Lindzen ( $Ri_w < 1/4$ ,
15 # documento consolidado Secao 6.1) de cada fonte usando o  $U(z)$  ATUAL
16 # -> fluxo de momentum  $M(z)$  (mesma fisica de source_fields() do modelo
17 # 2D estatico, gwd_model_2d.py -- ver ali a deducao completa via a
18 # relacao de dispersao Eq. 7.43/7.44 e a solucao de Queney);
19 # (ii) obtem arrasto  $du/dt(z)$  e aquecimento  $dT/dt(z)$  a partir da divergencia de
20 #  $M(z)$  (termo "gwdd" da equacao de Reynolds do momentum, Secao 4);
21 # (iii) atualiza  $U(z)$  e acumula  $\Delta T(z)$ ;
22 # (iv) no PROXIMO passo, a fonte e a saturacao ja usam o  $U(z)$  atualizado.
23 # Ou seja: conforme o jato desacelera, a propria fonte ( $M_0 \sim U$ ) e o teto de
24 # saturacao ( $a_{crit} \sim U/N$ ) da onda mudam -- a onda "desliga" progressivamente a
25 # si mesma. Para evitar que o jato simplesmente va a zero e fique estagnado (o
26 # que
27 # aconteceria em uma coluna isolada, sem nenhuma forcante que o regenere), soma-
28 # se
29 # uma relaxacao newtoniana ao perfil original  $U_0(z)$ , representando de forma
30 # simplificada a manutencao do jato pela dinamica/radiacao de grande escala -- a
31 # mesma tensao "arrasto parametrizado vs. dinamica resolvida" que existe em
32 # qualquer modelo de PNT/clima operacional.
33 #
34 # =====
35
36 # ----- grades -----
37 x = np.arange(-150, 150.01, 1.0) * 1000.0
38 z = np.arange(0, 80.01, 0.25) * 1000.0
39 nx, nz = len(x), len(z)
40 dz = z[1] - z[0]
41
42 H = 7000.0
43 rho0 = 1.225
44 rho = rho0 * np.exp(-z / H)

```

```

40
41 def smooth_step(z, z0, w):
42     """Funcao logistica suave (tanh), soh para construir N(z)/U0(z) idealizados
43     sem descontinuidades -- nao corresponde a nenhuma equacao do curso."""
44     return 0.5 * (1 + np.tanh((z - z0) / w))
45
46 # N(z):  $N^2 = (g/\theta)(d\theta/dz)$  -- Eq. 7.4 (Secao 2.1). Mantido FIXO no tempo
47 # nesta versao (simplificacao explicita: o acoplamento GWD->estabilidade estatica
48 # via o proprio aquecimento nao eh fechado aqui).
49 N = 0.012 + 0.008 * smooth_step(z, 11000, 3000)
50 # U0(z): perfil de vento de fundo "nao perturbado" -- serve tanto de condicao
51 # inicial quanto de alvo da relaxacao de grande escala (ver loop temporal).
52 U0 = (10
53       + 20 * smooth_step(z, 3000, 3000) * (1 - smooth_step(z, 11000, 3000))
54       + 45 * smooth_step(z, 15000, 8000) * (1 - smooth_step(z, 45000, 8000))
55       - 90 * smooth_step(z, 60000, 6000))
56 cp = 1004.0
57
58 # ----- fontes (mesmos parametros do "Modelo Simples" do curso, Secao 5)
59 # -----
60 Fc = 1.0
61 mtn = dict(x0=-70000.0, a=10000.0, h0=250.0, zs=0.0, k=2*np.pi/(2*10000.0)) #
62     Orographic Forcing (a1=10km)
63 conv = dict(x0=70000.0, a=50000.0, h0=300.0, zs=11000.0, k=2*np.pi/(2*50000.0)) #
64     Convective Forcing (Zt=11km, a2=5a1)
65 iz_mtn = np.argmin(np.abs(z - mtn["zs"]))
66 iz_conv = np.argmin(np.abs(z - conv["zs"]))
67
68 def column_source(src, iz0, U):
69     """Igual a source_fields() de gwd_model_2d.py, mas parametrizada pelo PERFIL
70     DE VENTO U(z) fornecido (que muda a cada passo de tempo neste script).
71     Retorna: A(z) - envoltoria de amplitude (m, saturacao de Lindzen, Secao 6.1);
72             phi(z) - fase vertical acumulada (rad, Phi=integral N/U dz, WKB da Eq.
73             7.44);
74             tau(z) - fluxo de momentum com sinal ( $\sim \rho * N * U * A^2$ , Secoes
75             6.2.1/6.3.1)."""
76     A = np.zeros(nz)
77     phi = np.zeros(nz)
78     Ueff = np.where(np.abs(U) < 3.0, np.sign(U) * 3.0 + (U == 0) * 3.0, U) #
79         evita divisao por ~0 na fase
80     running_cap = np.inf
81     rho_src = rho[iz0]
82     for i in range(iz0, nz):
83         env = src["h0"] * np.sqrt(rho_src / rho[i]) # crescimento de amplitude por
84             densidade

```

```

78     a_crit = Fc * abs(U[i]) / max(N[i], 1e-6) # amplitude critica de Lindzen (
       Ri_w<1/4, Secao 6.1)
79     running_cap = min(running_cap, a_crit)
80     A[i] = min(env, running_cap) # saturacao irreversivel
81     if i > iz0:
82         phi[i] = phi[i-1] + N[i] / Ueff[i] * dz # Phi(z)=integralN/U dz (fase
           vertical, WKB da Eq. 7.44)
83     M = 0.5 * rho * N * np.abs(U) * A**2 * src["k"] # fluxo de momentum (~rho*N*U
           *A^2)
84     sign0 = np.sign(U[iz0]) if U[iz0] != 0 else 1.0
85     tau = np.where(np.arange(nz) >= iz0, -sign0 * M, 0.0) # estresse com sinal,
           oposto ao vento na fonte
86     return A, phi, tau
87
88 def smooth(v, win=25):
89     """Suavizacao com padding por borda -- representa uma camada fisica de
90     quebra (nao ruido de grade)."""
91     kernel = np.ones(win) / win
92     pad = win // 2
93     return np.convolve(np.pad(v, pad, mode="edge"), kernel, mode="valid")
94
95 def drag_from_tau(tau):
96     """du/dt = -(1/rho) d(tau)/dz -- termo 'gwdd' da equacao de Reynolds do
97     momentum (documento consolidado, Secao 4)."""
98     d = np.zeros(nz)
99     d[1:-1] = -(1.0 / rho[1:-1]) * (tau[2:] - tau[:-2]) / (2 * dz)
100    d[0], d[-1] = d[1], d[-2]
101    return np.clip(d, -6e-4, 6e-4) # limitador numerico (~52 m/s/dia), soh p/
           estabilidade
102
103 def tendencies(U):
104     """Combina as duas fontes (superposicao linear) e retorna:
105     du/dt(z), dT/dt(z) = -(U/cp)*du/dt (extensao ilustrativa, Secao 4),
106     mais os pares (A,phi) de cada fonte, reaproveitados depois para desenhar
107     o campo 2D eta(x,z) nos instantaneos (eta_field)."""
108     A_m, phi_m, tau_m = column_source(mtn, iz_mtn, U)
109     A_c, phi_c, tau_c = column_source(conv, iz_conv, U)
110     tau_m_s, tau_c_s = smooth(tau_m), smooth(tau_c)
111     dudt = drag_from_tau(tau_m_s) + drag_from_tau(tau_c_s)
112     dTdt = -(U / cp) * dudt
113     return dudt, dTdt, (A_m, phi_m), (A_c, phi_c)
114
115 def eta_field(src, iz0, A, phi):
116     """Campo 2D de deslocamento de isentropica/streamline -- solucao de Queney
117     (1948) para a montanha de Agnesi, com amplitude A(z) e fase Phi(z) ja

```



```

118     calculadas por column_source() (mesma formula de gwd_model_2d.py):
119     eta(x,z) = A(z)*a*[a*cos(Phi) - (x-x0)*sin(Phi)] / (a^2 + (x-x0)^2)
120     """
121     a = src["a"]
122     dx = x - src["x0"]
123     eta = np.zeros((nz, nx))
124     for i in range(iz0, nz):
125         eta[i, :] = A[i] * a * (a * np.cos(phi[i]) - dx * np.sin(phi[i])) / (a**2
126             + dx**2)
127     return eta
128
129 # ----- integracao no tempo: 72h -----
130 dt = 900.0 # 15 min
131 hours_total = 72
132 nsteps = int(hours_total * 3600 / dt)
133 save_every = int(3600 / dt) # guarda 1 vez por hora
134
135 U = U0.copy()
136 tau_relax = 4.0 * 86400.0 # tempo de relaxacao ao jato de fundo (proxy p/
137     forcante de grande escala/radiativa, ~4 dias)
138 t_hours = [0.0]
139 U_hist = [U.copy()]
140 dT_accum = np.zeros(nz)
141 dT_hist = [dT_accum.copy()]
142
143 snapshot_hours = [0, 24, 48, 72]
144 snapshots = {}
145
146 for step in range(1, nsteps + 1):
147     dudt, dTdt, srcm, srcc = tendencias(U) # (i)+(ii): GWD calculado com o U(z)
148     ATUAL
149     dudt_relax = (U0 - U) / tau_relax # restauracao newtoniana de grande escala
150     dU = (dudt + dudt_relax) * dt # (iii): passo de Euler explicito
151     dU = np.clip(dU, -0.08 * np.abs(U) - 0.02, 0.08 * np.abs(U) + 0.02) #
152     limitador (~espírito do CB98/CB02, Secao 6.3.2)
153     U = U + dU # (iv): U(z) atualizado -> proximo passo usa fonte/saturacao novas
154     dT_accum = dT_accum + dTdt * dt # acumulo de temperatura (integral simples no
155     tempo)
156
157     t_now = step * dt / 3600.0
158     if step % save_every == 0:
159         t_hours.append(t_now)
160         U_hist.append(U.copy())
161         dT_hist.append(dT_accum.copy())

```

```

158     for sh in snapshot_hours:
159         if abs(t_now - sh) < 1e-6 and sh not in snapshots:
160             _, _, srcm2, srcc2 = tendencias(U)
161             eta = eta_field(mtn, iz_mtn, *srcm2) + eta_field(conv, iz_conv, *srcc2
162                 )
163             snapshots[sh] = dict(U=U.copy(), eta=eta, dudt=dudt.copy())
164
165 if 0 not in snapshots:
166     dudt0, _, srcm0, srcc0 = tendencias(U0)
167     eta0 = eta_field(mtn, iz_mtn, *srcm0) + eta_field(conv, iz_conv, *srcc0)
168     snapshots[0] = dict(U=U0.copy(), eta=eta0, dudt=dudt0.copy())
169
170 U_hist = np.array(U_hist) # (ntime, nz)
171 dT_hist = np.array(dT_hist)
172 t_hours = np.array(t_hours)
173 z_km, x_km = z / 1000.0, x / 1000.0
174
175 # =====
176 # FIGURA 1: Hovmoller (tempo x altura) do vento e da temperatura acumulada
177 # =====
178 fig, axs = plt.subplots(1, 4, figsize=(18, 7), sharey=True)
179
180 cf0 = axs[0].contourf(t_hours, z_km, U_hist.T, levels=25, cmap="RdBu_r", vmin
181     =-90, vmax=90)
182 axs[0].set_title("(a) U(z,t) -- vento zonal")
183 axs[0].set_xlabel("tempo (h)"); axs[0].set_ylabel("Altura (km)")
184 fig.colorbar(cf0, ax=axs[0], shrink=0.85, label="m/s")
185
186 cf1 = axs[1].contourf(t_hours, z_km, dT_hist.T, levels=25, cmap="YlOrRd")
187 axs[1].set_title("(b) DeltaT(z,t) acumulado")
188 axs[1].set_xlabel("tempo (h)")
189 fig.colorbar(cf1, ax=axs[1], shrink=0.85, label="K")
190
191 for zt, c in zip([30, 40, 50], ["#1F3864", "#B22222", "#2E7D32"]):
192     i = np.argmin(np.abs(z_km - zt))
193     axs[2].plot(t_hours, U_hist[:, i], color=c, lw=2, label=f"{zt} km")
194     axs[2].set_title("(c) U no tempo\n(niveis fixos)")
195     axs[2].set_xlabel("tempo (h)"); axs[2].legend(fontsize=8)
196     axs[2].axhline(0, color="gray", lw=0.6)
197     axs[2].grid(alpha=0.3)
198
199 for zt, c in zip([30, 40, 50], ["#1F3864", "#B22222", "#2E7D32"]):
200     i = np.argmin(np.abs(z_km - zt))
201     axs[3].plot(t_hours, dT_hist[:, i], color=c, lw=2, label=f"{zt} km")
202     axs[3].set_title("(d) DeltaT acumulado\n(niveis fixos)")

```

```

201 | axs[3].set_xlabel("tempo (h)"); axs[3].legend(fontsize=8)
202 | axs[3].grid(alpha=0.3)
203 |
204 | for ax in axs:
205 |     ax.axhspan(50, 80, color="orange", alpha=0.06)
206 |     ax.axhspan(11, 50, color="steelblue", alpha=0.04)
207 |     ax.set_ylim(0, 80)
208 |
209 | fig.suptitle("Evolucao temporal (72h) do modelo de GWD: montanha + nuvem
    | convectiva", fontsize=13)
210 | plt.tight_layout()
211 | plt.savefig("/home/claude/doc/gwd_2d_time_hovmoller.png", dpi=140, bbox_inches="
    | tight")
212 | print("saved hovmoller")
213 |
214 | # =====
215 | # FIGURA 2: instantaneos do campo de onda em t=0,24,48,72h
216 | # =====
217 | fig2, axs2 = plt.subplots(1, 4, figsize=(20, 7), sharey=True)
218 | lvl = np.linspace(-350, 350, 29)
219 | for ax, sh in zip(axs2, snapshot_hours):
220 |     s = snapshots[sh]
221 |     cf = ax.contourf(x_km, z_km, s["eta"], levels=lvl, cmap="RdBu_r", extend="
    | both")
222 |     h_mtn_profile = mtn["h0"]/1000 * 8 * (mtn["a"]**2 / (mtn["a"]**2 + (x - mtn["
    | x0"])**2))
223 |     ax.fill_between(x_km, 0, h_mtn_profile, color="#4b3621", zorder=5)
224 |     for dx_, dz_, r in [(-8,0,14),(0,4,18),(9,0,15),(-3,9,12),(5,9,11)]:
225 |         ax.add_patch(Ellipse((70+dx_, 6+dz_), r, r*0.9, color="#666666", alpha
    | =0.5, zorder=5))
226 |     ax.set_title(f"t = {sh} h")
227 |     ax.set_xlabel("x (km)")
228 |     ax.set_ylim(0, 80); ax.set_xlim(-150, 150)
229 |     ax.axhspan(50, 80, color="orange", alpha=0.06)
230 | axs2[0].set_ylabel("Altura (km)")
231 | fig2.suptitle("Campo de onda eta(x,z) em 4 instantes -- jato enfraquece, fonte e
    | alcance vertical da onda diminuem",
    |             fontsize=12.5)
232 |
233 | fig2.colorbar(cf, ax=axs2, shrink=0.7, label="deslocamento de isentropica (m)")
234 | plt.savefig("/home/claude/doc/gwd_2d_snapshots.png", dpi=140, bbox_inches="tight"
    | )
235 | print("saved snapshots")
236 |
237 | for zt in [30, 40, 50]:
238 |     i = np.argmin(np.abs(z_km - zt))

```

PUBLICAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EDITADAS PELO INPE

```
239     print(f"{zt} km: U(0h)={U_hist[0,i]:.1f} U(24h)={U_hist[24,i]:.1f} U(48h)={  
240           U_hist[48,i]:.1f} U(72h)={U_hist[-1,i]:.1f} m/s | "  
           f"DeltaT(72h)={dT_hist[-1,i]:.2f} K")
```

Teses e Dissertações (TDI)

Teses e Dissertações apresentadas nos Cursos de Pós-Graduação do INPE.

Manuais Técnicos (MAN)

São publicações de caráter técnico que incluem normas, procedimentos, instruções e orientações.

Notas Técnico-Científicas (NTC)

Incluem resultados preliminares de pesquisa, descrição de equipamentos, descrição e ou documentação de programas de computador, descrição de sistemas e experimentos, apresentação de testes, dados, atlas, e documentação de projetos de engenharia.

Relatórios de Pesquisa (RPQ)

Reportam resultados ou progressos de pesquisas tanto de natureza técnica quanto científica, cujo nível seja compatível com o de uma publicação em periódico nacional ou internacional.

Propostas e Relatórios de Projetos (PRP)

São propostas de projetos técnico-científicos e relatórios de acompanhamento de projetos, atividades e convênios.

Publicações Didáticas (PUD)

Incluem apostilas, notas de aula e manuais didáticos.

Publicações Seriadas

São os seriados técnico-científicos: boletins, periódicos, anuários e anais de eventos (simpósios e congressos). Constam destas publicações o Internacional Standard Serial Number (ISSN), que é um código único e definitivo para identificação de títulos de seriados.

Programas de Computador (PDC)

São a seqüência de instruções ou códigos, expressos em uma linguagem de programação compilada ou interpretada, a ser executada por um computador para alcançar um determinado objetivo. Aceitam-se tanto programas fonte quanto os executáveis.

Pré-publicações (PRE)

Todos os artigos publicados em periódicos, anais e como capítulos de livros.